空压站压力与用气监测

澜川智联科技有限公司 合作案例 CASE-05 V1.0

虚构企业与合成数据，仅用于 RAG 教学。所有客户、价格、参数与业绩均为模拟。

字段	项目记录
客户	青麦包装材料有限公司（虚构）
行业与范围	包装制造 / 四条压缩空气干管
实施周期	2026-04-06 至 2026-05-29
归档日期	2026-10-01
记录状态	模拟验收通过；内部教学使用

一 项目背景与目标

空压站仅有总管指针表，支路异常时无法区分设备耗气变化和压力波动。客户先要求补齐压力监测，再决定后续计量。

本项目的验收目标为压力异常平均定位时间不超过15分钟。该目标仅适用于双方约定的统计范围，不替代产品标准规格。

二 方案结构

在总管及支路布设压力点，经IO模拟量采集后由GW上报。趋势界面关联阀门操作记录，生成分区排查顺序。

项目资料由交付服务部编制，质量部复核。技术选型参考PRD-TRN-003，现场施工参考OPS-007，验收与质保按DEL-005执行。

设备配置与实施记录

产品编号	型号	数量	单位	标准质保
PRD-05	LC-PT-300	8	支	18个月
PRD-07	LC-IO-300	2	台	24个月
PRD-01	LC-GW-300	1	台	24个月

三 项目配置与参数

8支LC-PT-300量程0至1.6MPa，精度±0.25%FS，允许误差±0.004MPa。4-20mA进入LC-IO-300，现场正常表压0.55至0.8MPa。

标准技术上限与当前目录价格请查对应Excel。此处仅记录历史项目配置，不提供历史采购成交金额。配件、安装、运输与授权应按实际项目清单单列。

四 联调问题与处置

初期工程师把0.25%误解为读数百分比，复核后统一改为满量程误差；IO缩放同步设为4mA对应0、20mA对应1.6MPa。

整改完成后按DEL-005保留配置、原始数据和问题关闭证据。任何接口、量程与协议变化按QMS-009重新评审，不能只凭通信指示灯判断完整兼容。

运维移交

交付内容包括点表、配置备份、版本清单、培训签到与验收记录。客户管理员按SEC-006申请最小权限；远程支持每次连接均需取得客户授权。

验收结果与适用边界

五 结果与统计口径

指标	基线	结果
压力异常平均定位时间（分钟）	45	12

观察周期：2026-05-11至2026-05-24共12次演练。相对下降73.33%。

定位时间由异常演练开始到维护人员正确确认支路计时。案例未安装FL流量计，不能据此计算压缩空气实际耗量或节约率。

完整率提升采用百分点差值；下降率=(基线-结果)/基线×100%。不同单位和统计周期的指标不可直接相加比较。

六 适用边界与复盘

未提供防爆认证，不用于防爆区域；没有气体流量数据，项目名中的用气监测只指压力趋势关联分析。

压力能说明工况变化但不能替代流量。题目询问节气量时应拒绝推算并说明缺少流量与运行时间。

支持与数据管理

标准P1首次人工响应为2小时，指确认影响并提出下一步，不等同修复或到场。原始运行日志默认保存180个自然日；合同和验收资料保存十年。具体适用时限按SVC-008、SEC-006与项目合同核对。

关联来源

产品表：PRD-05 工业压力变送器、PRD-07 远程IO模块、PRD-01 工业边缘网关。制度：DEL-005、SEC-006、OPS-007、SVC-008、QMS-009。案例结果不可自动推广到其他客户或未测试条件。